# 地図は、時代の課題に応えてきた

**航海、国土の測量、世界の比較。**
**人は地図に何を求めてきたのか。**

古代の座標 → 大航海時代 → 近代測量 → Web 地図

方角

面積

位置

**図法を学ぶ前に、その地図が必要とされた理由を考える。**

# 必要が変わると、地図も変わる

**2 世紀頃**

**世界の知識を整理**

プトレマイオス

**13 世紀末〜**

**港から港へ航海**

ポルトラノ海図

**1569 年**

**外洋の針路を描く**

メルカトル

**17 〜 19 世紀**

**国土を実測する**

カッシーニ・伊能

**18 〜 20 世紀**

**目的に合う投影**

正角・正積・ UTM

**2000 年代〜**

**画面で地図を配信**

Web メルカトル

**これは代表例の系譜。世界の地図史全体を網羅する年表ではない。**

出典 [A], [B], [C], [E], [F], [G], [J], [K], [L] ・ 出典一覧と発表者ノートに URL

# 平らな地図では、すべてを同時に保てない

## 角を保つ｜正角

小さな範囲の角や形を保つ。

航海・測量に役立つ。

## 面積比を保つ｜正積

土地の広がりを比較する。

分布図や世界比較に役立つ。

## 距離を保つ｜条件付き

特定の点からの距離など。

すべての 2 点間ではない。

**「正確な地図」は、何について正確かを添えて説明する。**

出典 [D], [K] • 出典一覧と発表者ノートに URL

# プトレマイオス：世界の知識を座標で整理する

背景：広域の地理知識を整理したい。

工夫：地点を緯度・経度の数値で示す。

意義：同じ規則で地図を描き直せる。

限界：座標があっても観測の誤りは残る。




概念図：実際の古代座標ではない

**第 3 回への接続：位置を伝えるには、座標と共通の約束が必要。**

出典 [A]・出典一覧と発表者ノートに URL

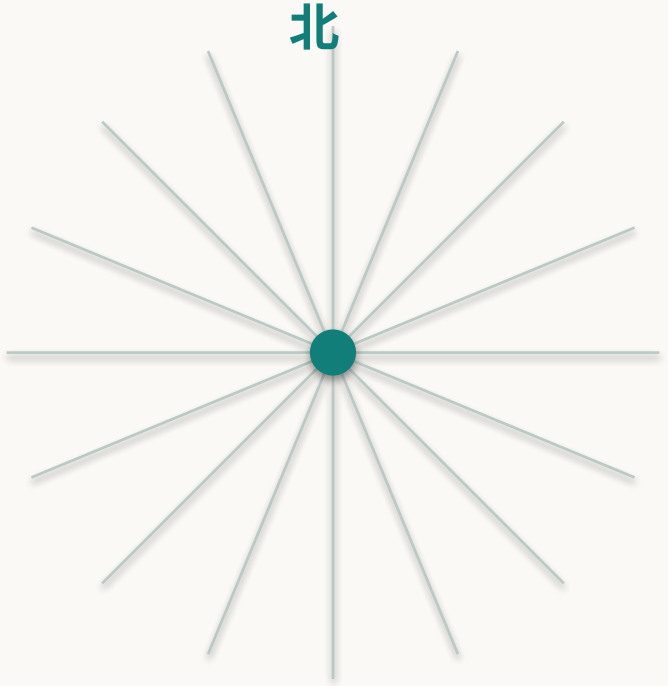
# ポルトラノ海図：地中海交易の航路を支える

背景：港から港へ、人や商品を運ぶ。

工夫：海岸線・港名・方位線を重視。

得たもの：進む方向を計画しやすい。

限界：全球を統一的に表すには課題。




方位線の概念図（海岸線省略）

**内陸の詳しさよりも、海岸と港のつながりが重要だった。**

# メルカトル：外洋で使える針路の地図へ

## 時代の課題

外洋を長く進むとき、
地図上で針路を
どう扱うか。

## 1569 年の工夫

一定の方位で進む
「等角航路」を
直線として描く。

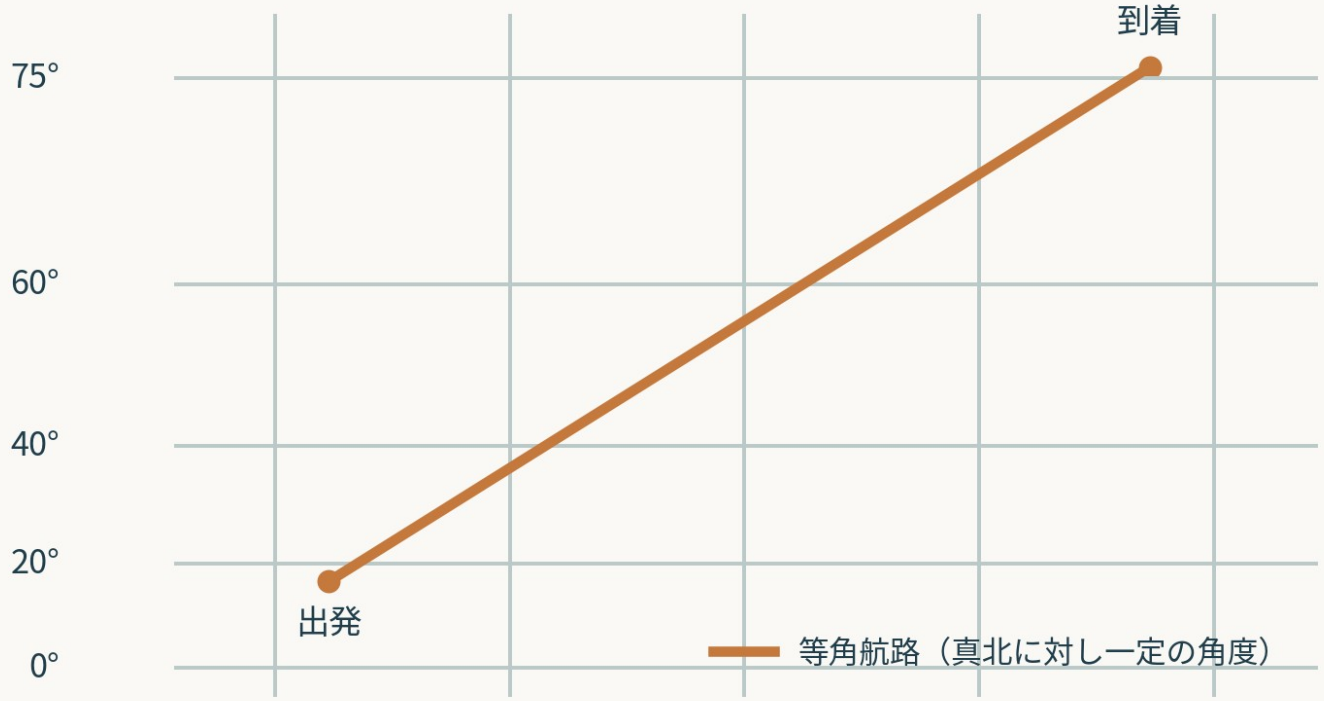
## 史料で確認できること

世界図の表題自体が
「航海への利用」を
掲げている。

**考証：社会的な航海需要と、本人の体験談は分けて扱う。**

出典 [B], [C] • 出典一覧と発表者ノートに URL

# メルカトル図法の直線は「一定の方位」を表す




経線は平行な直線。

緯線の間隔は高緯度ほど広い。

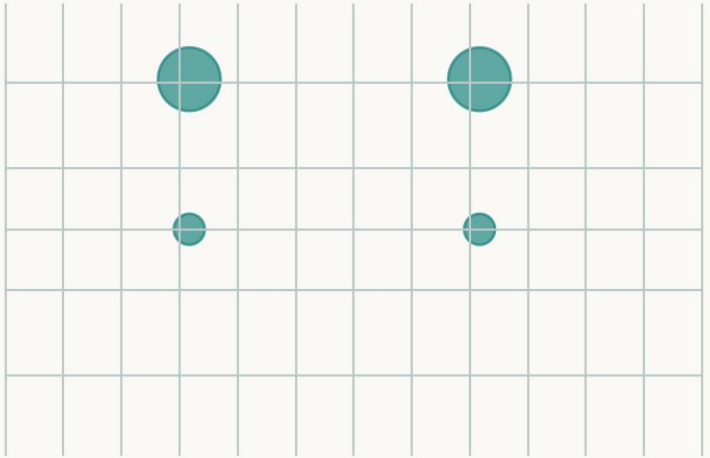
経線と一定角度で交わる航路を、直線で描ける。

**直線の航路 = 一定の方位。一般に最短距離の航路とは一致しない。**

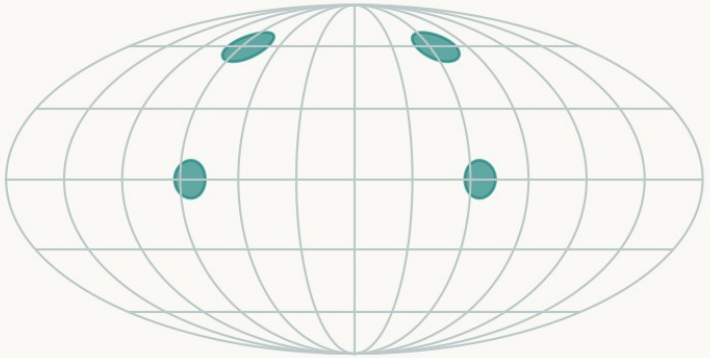
出典 [C], [D] • 出典一覧と発表者ノートに URL

# 角を保つ代わりに、高緯度の面積が大きくなる

メルカトル：角を保つ



モルワイデ：面積比を保つ



緑の領域は地球上では同じ面積。図は球面モデルによる自作比較図（海岸線省略）。

**球面モデルでは緯度 60° の局所面積倍率は 4 倍（赤道を基準）。**

出典 [D], [L] • 出典一覧と発表者ノートに URL

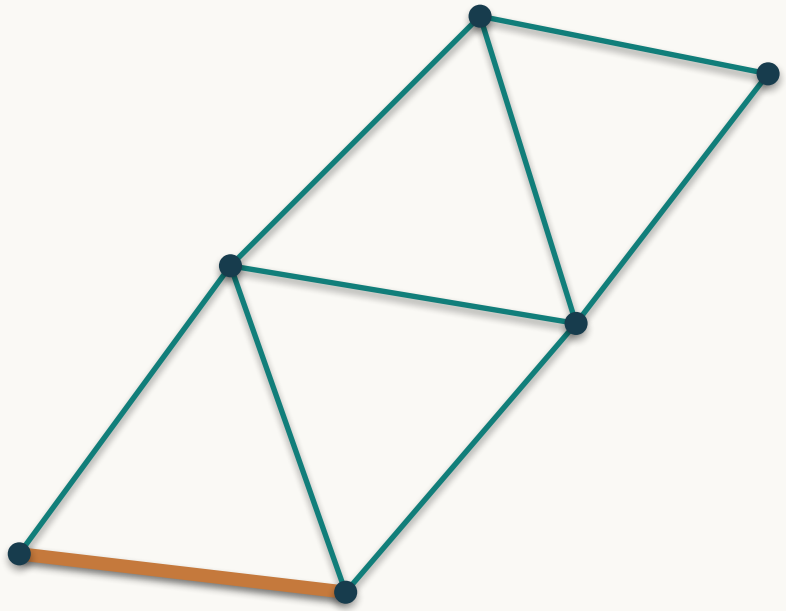
# カッシーニの地図：国土を一つの測量網で結ぶ

背景：国土全体を正確に把握したい。

方法：基線と角から三角形をつなぐ。

成果：地域ごとの図を共通の骨格へ。

1749 年から地図の図葉が刊行される。



概念図：基線から測量網を広げる

**地図の進歩には、投影の工夫だけでなく、実測データの整備も必要。**

出典 [E]・出典一覧と発表者ノートに URL

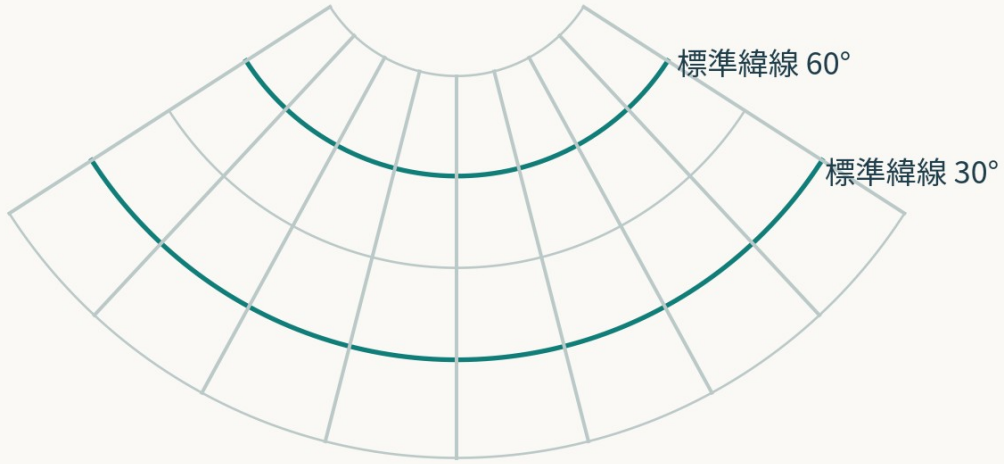
# ランベルト：図法を数学的に設計する

背景：球面を平面へ写す数学の発展。

工夫：角を保つ円錐型の投影を設計。

特徴：中緯度・東西に広い地域に適する。

後の用途：地形図・航空図など。




**1772 年の考案と、 20 世紀の航空図への利用は別の出来事。**

出典 [D], [K]・ 出典一覧と発表者ノートに URL

# モルワイデ：世界の面積比を保って描く

## 地図に求めるもの

地域の広さを、
同じ基準で
比べたい。

## 1805 年の工夫

地球上の面積比を
地図の上でも保つ。
世界全体は楕円形。

## 利用例と限界

農地・森林などの
世界分布の比較。
角や形にはひずみ。

**用途から性質を理解する。ただし、用途だけで発明動機を断定しない。**

# 伊能図：歩く測量と天体観測で日本を描く

背景：地球の大きさへの科学的関心と、
日本の地理を詳しく把握する仕事。

方法：距離・方位の実測と天体観測。

成果：沿岸の形を全国規模で描く。

**1800**
蝦夷地へ

**1816**
測量を終える

**1821**
没後に完成

**「一人の天才の地図」だけでなく、測量隊と継承者の仕事として見る。**

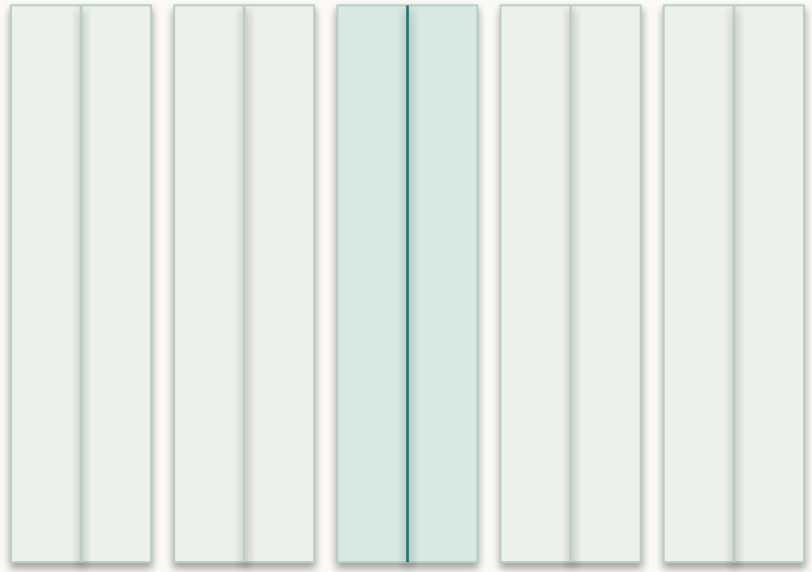
# 横メルカトルと UTM： 広域の位置を共通に扱う

背景：広域の図葉や位置情報をそろえる。

工夫：地球を細い南北の帯に分ける。

UTM： 原則 6° 幅、 60 ゾーン。

各ゾーンでメートル単位の座標を使う。



隣り合うゾーンの概念図

**投影法 ＋ ゾーン・原点などの規則 ＝ 実務で使う座標系。**

出典 [D], [G], [H]・ 出典一覧と発表者ノートに URL

# 日本の平面直角座標系：地域の測量に合わせる

## 現場での必要

農地・道路・水路の
位置や形を、
平面上で計算したい。

## 日本の選択

全国を 19 の系に分け、
地域ごとの
投影ひずみを抑える。

## 座標の約束

X：北、 Y：東。
原点の縮尺係数
0.9999 。

**地図の用途と範囲が決まると、必要な座標の約束が見えてくる。**

出典 [I]・出典一覧と発表者ノートに URL

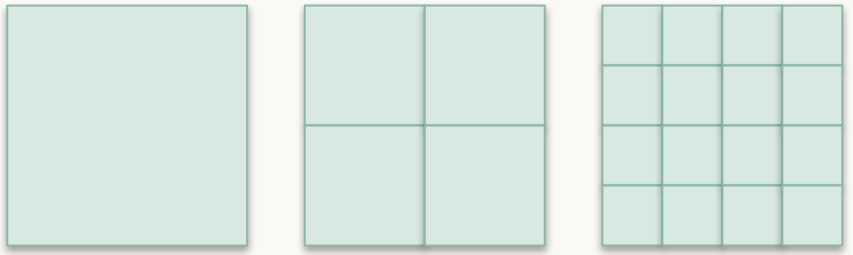
# Web 地図：画面に配りやすい地図へ

必要：広い範囲を素早く表示したい。

工夫：地図を正方形タイルで配信。

拡大すると、必要な部分を細かく読む。

注意：高緯度の拡大は依然として残る。




**同じ系統の図法でも、航海と Web 配信では選ばれる理由が異なる。**

# 背景 → 工夫 → 限界、の順に説明する

| 必要・用途 | 代表例 | 役立つ性質・仕組み | 気をつけること |
| --- | --- | --- | --- |
| **航海の針路** | メルカトル | 等角航路が直線 | 面積・距離は変わる |
| **中緯度の地域図** | ランベルト正角円錐 | 局所の角・形 | 全球を一様に描けない |
| **世界の広さの比較** | モルワイデ | 面積比 | 角・形は変わる |
| **地域の測量・位置共有** | UTM ／日本の 19 系 | 帯や地域に分けた座標 | 範囲・系の確認が必要 |
| **画面での配信** | Web メルカトル | 正方形タイル | 表示面積≠実面積 |

**発明年の暗記から、「この目的には、なぜこの地図か」の説明へ。**

出典 [B], [C], [D], [K], [L], [I], [J] • 出典一覧と発表者ノートに URL

# 確かめよう：その地図で、何をしたい?

**01** 航海で「一定の方位」を保ちたい。
メルカトル図法が役立つ理由は?

**02** 世界の農地面積の広がりを比べたい。
どの性質を保つ図法を選ぶ?

**03** 農地の測量成果を隣の地域と共有したい。
座標の数値以外に、何を確認する?

**目的 → 必要な性質 → 座標の約束、の順で答える。**

# 考証メモ：便利な物語と、確認できる史実を分ける

| | |
|---|---|
| **メルカトル** | 航海用の 1569 年世界図は確認できる。<br>「本人が船旅で困ったから」は未確認。 |
| **図法の年と用途** | ランベルト 1772 年、モルワイデ 1805 年。<br>後の普及用途を、そのまま発明理由にはしない。 |
| **図と測量** | 伊能図・カッシーニの地図は測量成果の例。<br>投影法そのものの発明とは区別する。 |

**確実な年・目的・性質を骨格にし、個人的な逸話は出典で確かめる。**

出典 [A], [C], [D], [E], [F], [L]・ 出典一覧と発表者ノートに URL

# 出典①｜古代・航海・近代測量

**[A] 米国議会図書館：Mathematics / Ptolemy’ s Geography**
2 世紀の『地理学』、約 8,000 地点の座標、複数の投影法。

**[B] 米国議会図書館：Portolan Charts**
13 世紀末からの海図、港・海岸・方位線、地中海などの航海と交易。

**[C] University College Oxford：Mercator’ s Atlas**
1569 年世界図の航海目的と等角航路。本人の航海失敗談を裏付ける資料ではない。

**[D] USGS：Map projections: A working manual（Snyder, 1987）**
メルカトル・横メルカトル・ランベルト・モルワイデの原理と歴史。

**[E] IGN France：30 cartes qui racontent l’ histoire de la cartographie**
1668 年の国家的な地図整備の要請、カッシーニ家の三角測量、 1749 年からの図葉刊行。

**[F] 国土地理院：伊能大図彩色図について**
緯度 1 度の距離への関心、 1800 ～ 1816 年の測量、没後 1821 年の完成。

# 出典②｜投影・座標・ Web 地図

**[G] USGS：The United States Geological Survey, 1939–1961, Chapter 6**
戦後のアラスカ地図整備、カナダの図葉との調整を含む UTM 採用の背景。

**[H] USGS：How are UTM coordinates measured on USGS topographic maps?**
原則経度 6 度幅・ 60 ゾーン、メートル単位の座標格子。

**[I] 国土地理院：わかりやすい平面直角座標系**
全国 19 系、 X 北・ Y 東、原点縮尺係数 0.9999 。

**[J] 国土地理院：地理院タイルについて**
メルカトルの式、約 ±85.0511 度の範囲、ズームレベルとタイル。

**[K] USGS：Map Projections（1993、図法比較ポスター）**
ランベルト正角円錐図法の 1772 年発表、図法ごとの保存特性と用途。

**[L] USGS：ISIS Mollweide Class Reference**
1805 年の発表、正積擬円筒図法の仕様。